Análise do Impacto de Runtimes Task-Based no Desempenho de Algoritmos de Álgebra Linear Densa

Matheus Augusto Tregnago

Universidade Federal do Rio Grande do Sul — Instituto de Informática

Introdução

- Bibliotecas modernas de álgebra linear de alto desempenho utilizam modelos baseados em tarefas para explorar paralelismo em arquiteturas multicore e heterogêneas
- O desempenho não depende apenas do algoritmo numérico, mas também do **runtime** responsável pelo escalonamento das tarefas e pela movimentação de dados
- A biblioteca **Chameleon** permite trocar o runtime sem alterar o algoritmo

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto de diferentes **modelos de execução** de runtimes task-based no desempenho de algoritmos de álgebra linear densa.

- Comparar **StarPU** vs **PaRSEC** usando Chameleon como framework unificado
- Identificar cenários em que cada runtime é mais vantajoso

Task-Based Programming

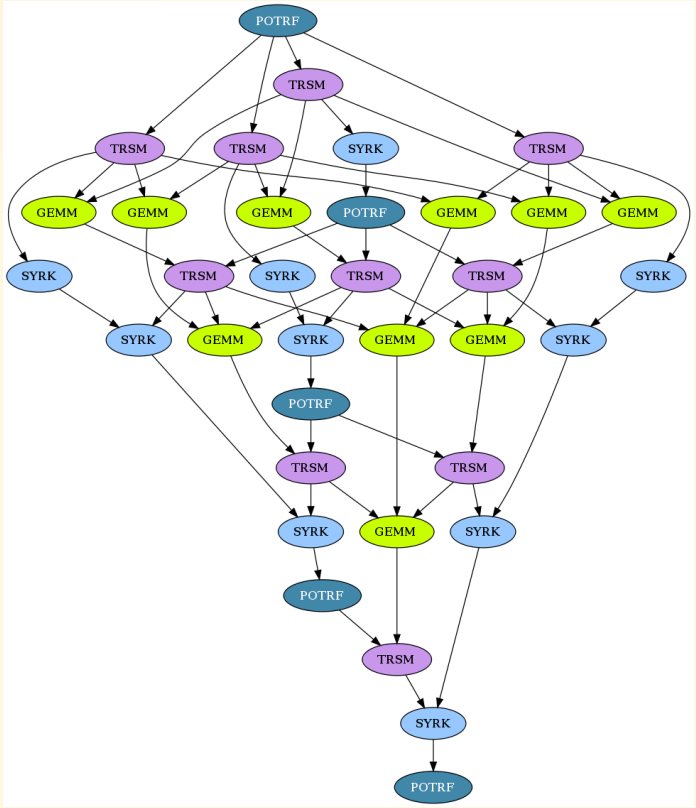
- O algoritmo é decomposto em **tarefas** com dependências de dados explícitas
- As tarefas formam um grafo (DAG) que o runtime escalona dinamicamente

```
for (k = 0; k < NT; k++) do
   POTRF (A[k][k]);

   for (m = k+1; m < NT; m++) do
      TRSM (A[k][k], A[m][k]);
   end for

   for (n = k+1; n < NT; n++) do
      SYRK (A[n][k], A[n][n]);

      for (m = n+1; m < NT; m++) do
         GEMM (A[m][k], A[n][k], A[m][n]);
      end for
   end for
end for
```

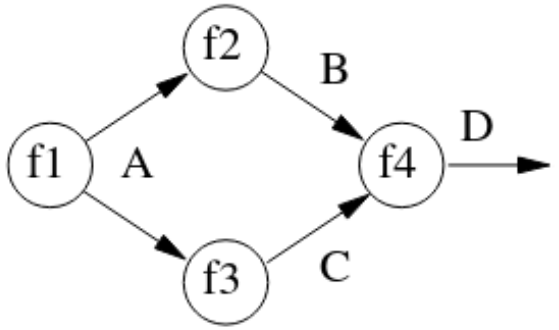


Sequential Task Flow (STF)

- Modelo predominante de interação com runtimes task-based
- Uma thread principal insere as tarefas na ordem sequencial do algoritmo
- O runtime descobre automaticamente as dependências a partir do modo de acesso aos dados

$f1(A_W)$
$f2(A_R, B_W)$
$f3(A_R, C_W)$
$f4(B_R, C_R, D_W)$

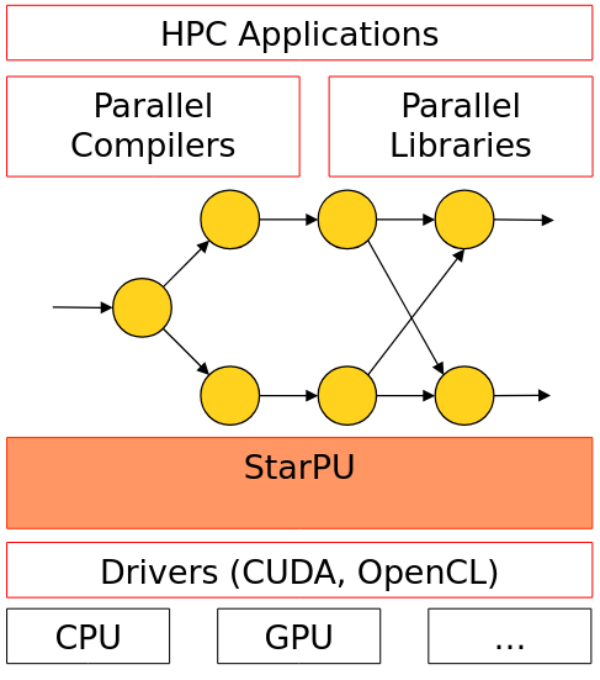
(a) STF sequential source code.



(b) Task graph generated from STF.

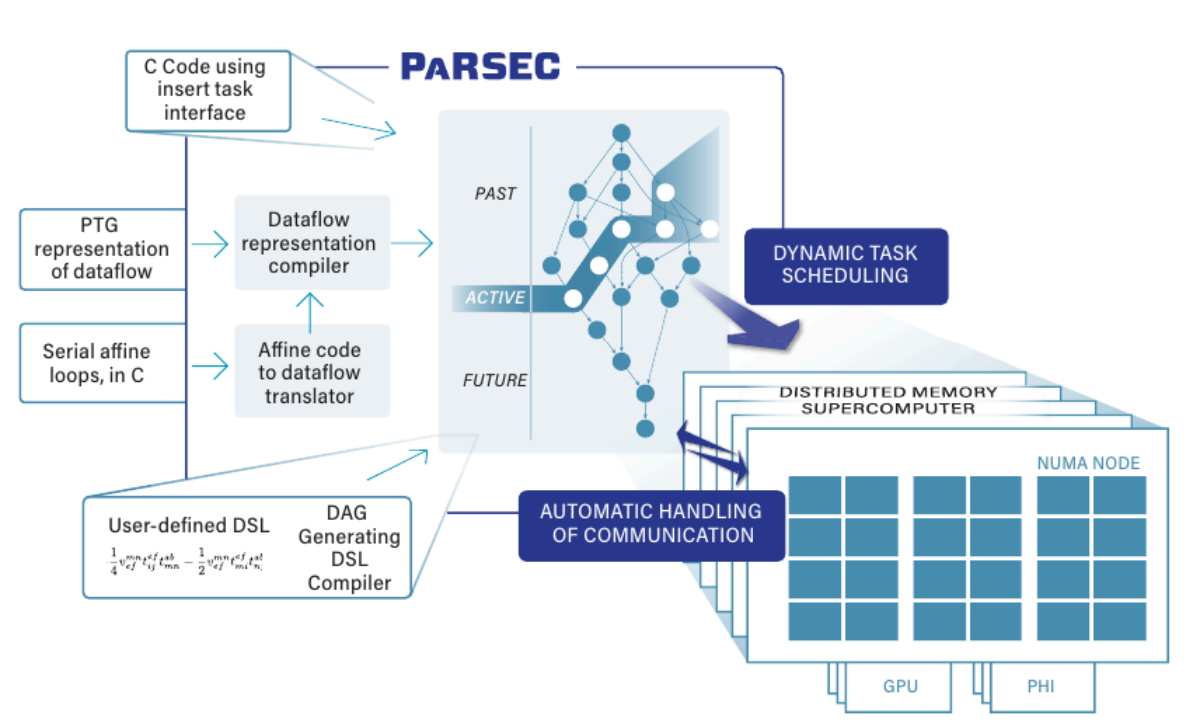
StarPU

- Runtime task-based desenvolvido pelo **Inria** (França)
- Suporte nativo a **CPU + GPU** e **MPI**
- Transferências de dados automáticas entre memórias (host e device)



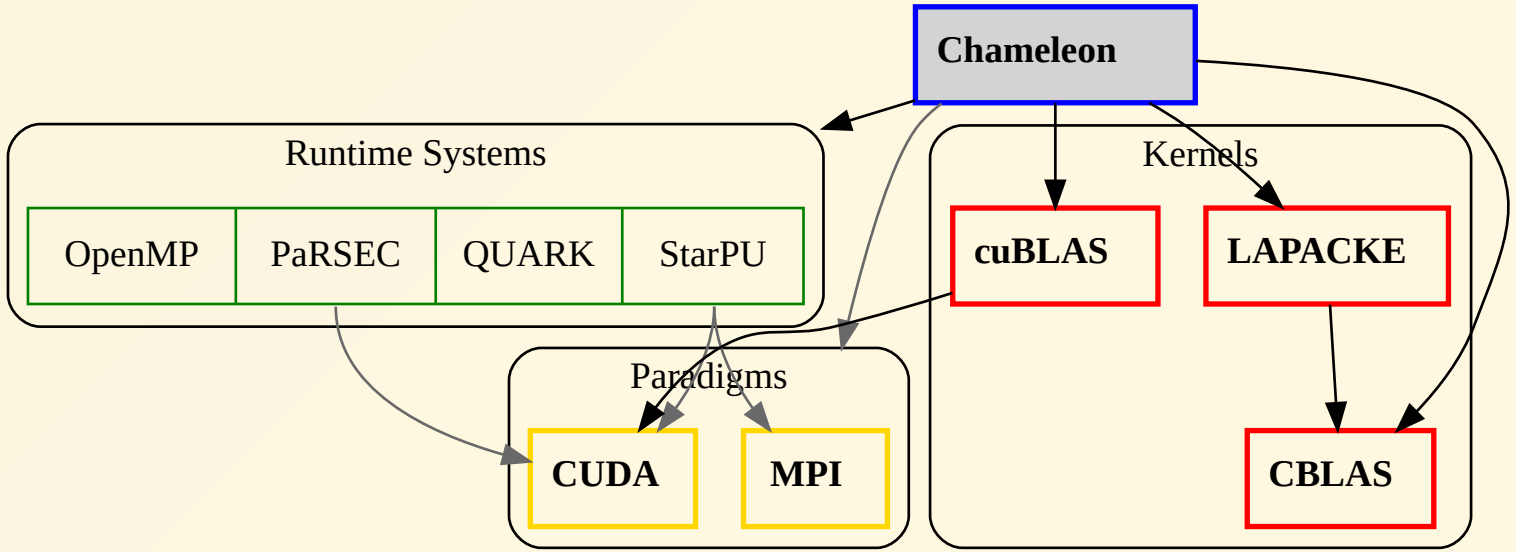
PaRSEC

- Runtime task-based desenvolvido pela University of Tennessee
- Escalabilidade para sistemas distribuídos de larga escala



Chameleon

- Biblioteca de **álgebra linear densa** para arquiteturas heterogêneas
- Baseada no PLASMA, estendida para **GPUs** e **memória distribuída**
- Interface genérica com múltiplos runtimes: **StarPU**, **PaRSEC**, QUARK, OpenMP



Metodologia de experimentação

Algoritmos selecionados:

- `potrf` Fatoração Cholesky
- `geqrf` Fatoração QR

Escalonadores selecionados:

Runtime	Escalonador
StarPU	`lws`
StarPU	`dmda`
PaRSEC	`LFQ`
PaRSEC	`PBQ`

Ambiente Experimental — PCAD/UFRGS

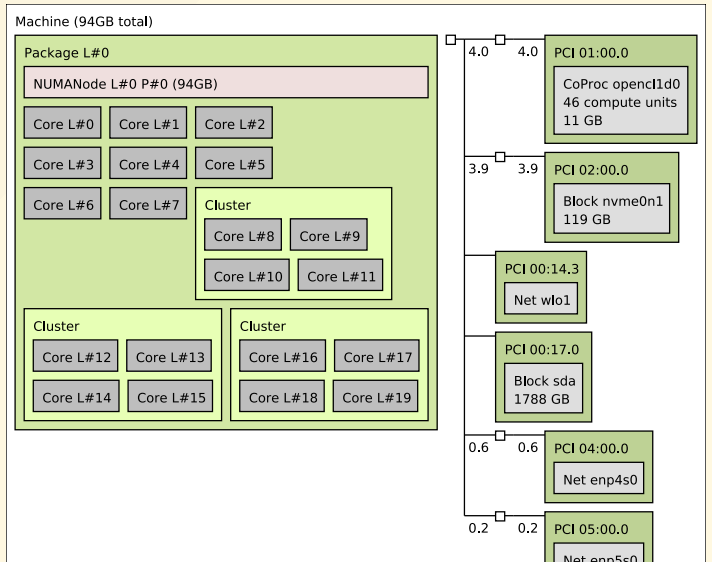
PCAD – Parque Computacional de Alto Desempenho

Mantido pelo LPPD (Laboratório de Processamento Paralelo e Distribuído), vinculado ao Instituto de Informática da UFRGS.

- Mais de **1.000 núcleos de CPU** e **100.000 CUDA threads**
- Mais de **40 nós computacionais** com configurações heterogêneas
- Gerenciador de filas **Slurm** para submissão de jobs
- Acesso remoto via **SSH**: `gppd-hpc.inf.ufrgs.br`

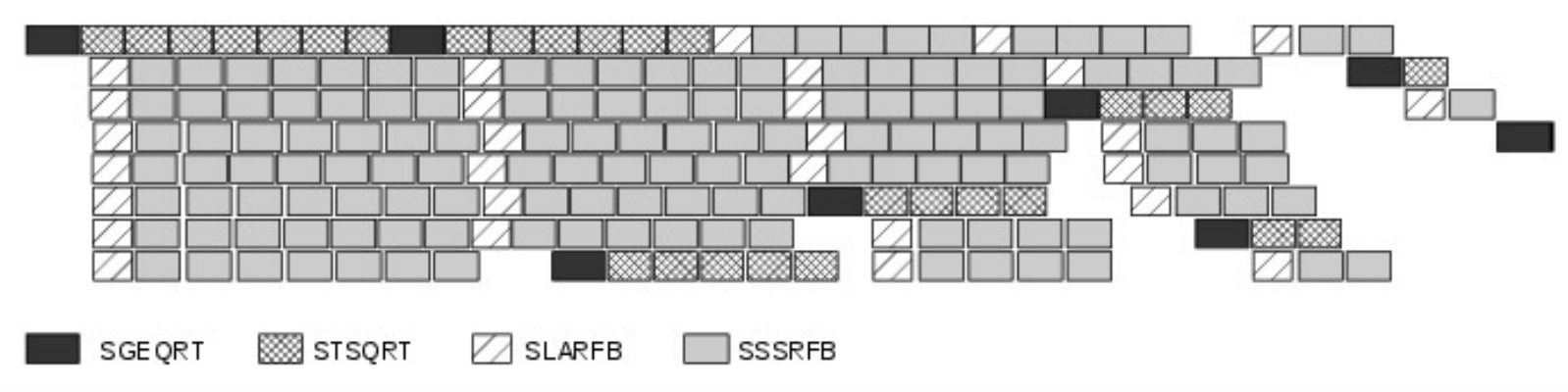
Máquina Selecionada — poti

- **Processador**: Intel Core i7-14700KF, 3.4 GHz, 20 cores, 28 threads
- **Memória RAM**: 96 GB DDR5
- **GPU**: NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB)
- **Armazenamento**: 119.2 GB NVMe + 1.7 TB SSD
- **Placa-Mãe**: Gigabyte Z790 UD AX



Métricas de Análise

- Tempo total de execução
- Desempenho (GFLOPS)
- Utilização de CPU/GPU



Referências

1. Augonnet, C. et al. "StarPU: A Unified Platform for Task Scheduling on Heterogeneous Multicore Architectures." *Euro-Par 2009*.
2. Bosilca, G. et al. "PaRSEC: Exploiting Heterogeneity to Enhance Scalability." *Computing in Science & Engineering*, 2013.
3. Agullo, E. et al. "Chameleon: A dense linear algebra software for heterogeneous architectures." Inria.
4. Pei, Y., Bosilca, G., Dongarra, J. "Sequential Task Flow Runtime Model: Improvements and Limitations."
5. Bosilca, G. et al. "PaRSEC: A programming paradigm exploiting heterogeneity for enhancing scalability." *SC25*.
6. Thibault, S. "On Runtime Systems for Task-based Programming on Heterogeneous Platforms." Inria.